Дисципліна «Побудова математичних моделей в природознавстві»
Спеціальність: 113 – Прикладна математика, НН ФТІ, 2024–2025, 9 семестр
Лабораторна робота № 4. Дослідження природничих процесів на основі математичних методів і моделей декомпозиції області досліджуваного об’єкта

Тема роботи: «Дослідження природничих процесів на основі математичних методів і моделей декомпозиції області досліджуваного об’єкта».

Мета роботи: опанувати основні методи декомпозиції розрахункової області при дослідженні об’єктів і систем, які описуються складними геометричними формами, розробити відповідне програмне забезпечення для реалізації основних методів декомпозиції області.

ЗМІСТ

ВСТУП 2
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, ЯКІ НЕ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ 3
   1.1. Математична постановка методу 3
   1.2. Метод ітерацій Неймана-Діріхле 4
   1.3. Метод ітерацій Неймана-Неймана 5
   1.4. Метод ітерацій Діріхле-Діріхле 7
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ 8
   2.1. Метод Ньютона як основа ітераційного процесу декомпозиції області з перетином 9
   2.2. Метод ітерацій Діріхле-Діріхле 10
   2.3. Метод ітерацій Неймана-Неймана 11
   2.4. Метод ітерацій Неймана-Діріхле 12
3. ПРИКЛАДИ РОБОТИ ОПИСАНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОДНОВИМІРНИХ І ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧАХ 14
4. ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 24
5. ЗАВДАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ВАРІАНТОМ СТУДЕНТИ 25

© Хайдуров В.В.

ВСТУП

Методи декомпозиції області (англ. domain decomposition methods) (інша назва – метод розділу області чи метод композиції) – так називають сукупність методів і технологій, що використовують принцип розділу цілого і окремої обробки частин (decomposition – розклад на складові частини).

Метод декомпозиції області – це універсальний науковий метод для розв'язання складних задач, що базується на використанні структури задачі і її розбитті на більш прості підзадачі. Ще в XVII ст. Р. Декарт писав «Розділіть кожну задачу, яку ви вивчаєте, на стільки частин, скільки потрібно, щоб їх було легко розв'язувати». Це розбиття повторюється до тих пір, поки не буде досягнутий «атомарний» рівень простих підзадач, тобто такий, на якому подальше спрощення не має практичного сенсу.

Найчастіше використовують основні способи реалізації методу декомпозиції області, тобто метод поділу області без накладання. Прямі методи передбачають формування єдиної глобальної системи рівнянь для загальної області. Альтернативою є побудова ітераційних алгоритмів, у яких рівняння для підобластей розв'язуються окремо. Впродовж ітераційного процесу, граничні умови на спільній межі підобластей оновлюються, доки не виконається умова збіжності.

© Хайдуров В.В.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, ЯКІ НЕ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

Метод декомпозиції області – це метод, який базується на розбитті всієї досліджуваної області на більш малі підобласті, тобто розв'язання загальної задачі зводиться до розв'язання менших задач (підзадач), які взаємопов'язані між собою. Особливістю методу є те, що кожна з підзадач, очевидно, дозволяє звести розв'язок поставленої задачі до розв'язання підзадач, які мають меншу алгебраїчну розмірність і пов'язані між собою деякими умовами на лініях розрізів області. Таким чином, будується ітераційний процес, на одній ітерації, який потрібно розв'язувати в підобласті.

Методи декомпозиції області поділяються на методи з підобластями, що перетинаються, і методи з підобластями, що не перетинаються.

Мотивацією застосування декомпозиції області може бути складна геометрія вихідної області, яку за її допомогою можна спростити при розв'язанні, використання різних математичних моделей і апроксимацій в підобласті, можливість використання прямих методів в підобластях.

Останнім часом метод декомпозиції області набув великої популярності у зв`язку з розвитком обчислювальних систем з паралельною архітектурою. При реалізації методу на багатопроцесорних комп'ютерах ітерації організовуються таким чином, що розв'язок задач в під області здійснюється, паралельно, за рахунок чого досягається виграш у часі обчислень.

На сьогодні найбільший розвиток отримали методи декомпозиції області для еліптичних рівнянь другого порядку

1.1. Математична постановка методу

Нехай Ω – область, на якій шукається чисельний розв'язок рівняння Пуассона. Поставлену задачу можна записати наступним чином:

$$\Delta u = -f \text{ на } \Omega. \tag{1.1}$$

Припустимо, що Ω розбита на дві підобласті Ω_1 та Ω_2,які між собою не перетинаються. Границі кожної з областей Γ_1таΓ_2 відповідно.Г– границя розділу двох областей кожної з областей Ω_1та Ω_2. Тоді задача (2.1) еквівалентна двом підзадачам з умовами зшивки на Г :

$$\Delta u_1 = -f \text{ в } \Omega_1, \quad \Delta u_2 = -f \text{ в } \Omega_2, \tag{1.2}$$

$$u_1 = u_2, \ \frac{\partial u_1}{\partial n} = \frac{\partial u_2}{\partial n} \text{ на } \Gamma \tag{1.3}$$

де n – нормаль до Г. Наведемо приклад Ω – області (рис. 1.1).

 © Хайдуров В.В.

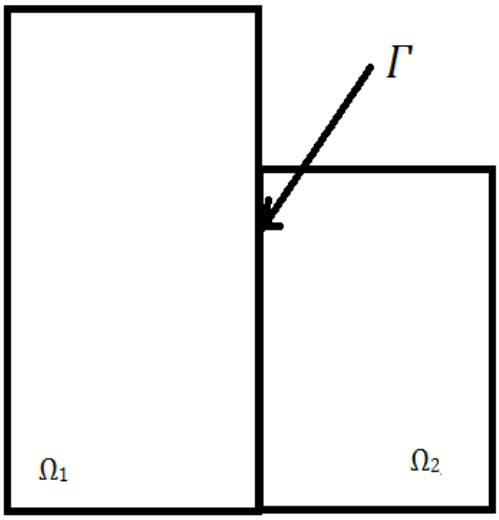


Рис. 1.1 – Приклад декомпозиції області на дві підобласті без перекриття

1.2. Метод ітерацій Неймана-Діріхле

Метод ітерацій Нейман-Діріхле – це метод, який належить до ітераційних методів декомпозиції області.

Даний метод має таку назву, тому що, послідовно розв'язуючи поставлену задачу, спочатку ми розв'язуємо крайову задачу з умовою Діріхле, а потім з умовою Неймана. Задача називається задачею першого роду або задачею Діріхле, якщо на кінцях задано значення функції. Наприклад: $y(a) = \alpha$. Задача називається задачею другого роду або задачею Неймана, якщо на кінцях задано значення похідної функції. Наприклад: $y'(a) = \gamma$.

Для розв'язання рівняння (1.1) задамо дійсну величину $\theta > 0$ і побудуємо ітераційний процес з початковим наближенням λ^0. Нехай λ^k невідоме тоді знаходимо наближення u_1^{k+1} і u_2^{k+1} до розв'язку в підобластях, розв'язуючи послідовно нижченаведені рівняння. Отже, математична модель задачі має наступний вигляд:

$$\begin{cases} \begin{cases} -\Delta u_1^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \ \lambda^k; \end{cases} \\ \begin{cases} -\Delta u_2^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ \dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\Big|_{\Gamma_2} = \dfrac{\partial u_1^k}{\partial n_1} \end{cases} \\ \lambda^{k+1} = \lambda^k + \theta\left(u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} - \lambda^k\right). \end{cases}$$

Остання умова є умовою ітераційної зшивки двох областей. Як бачимо, на першій частині кроку розв'язується крайова задача з умовою Діріхле на Γ_1, на другому підкроці розв'язується крайова задача з умовою Неймана на Γ_2, тому метод носить назву ітерацій Неймана–Діріхле. На третьому підкроці

© Хайдуров В.В.

відтворюється перерахунок ітераційного наближення λ^{k+1}. Ітерації проводять доти, доки не почне виконуватись для сусідніх значень λ. Умова, яку можна записати у вигляді наступного співвідношення:

$$\left\|\lambda^{k+1} - \lambda^{k}\right\| < \varepsilon,$$

де ε – точність обрахунку для зшивки двох областей. Метод Нейман-Діріхле можна також застосовувати для досить великої кількості областей. Тепер наведемо більш детальний алгоритм чисельного розв'язку поставленої задачі даним методом.

Алгоритм методу Нейман-Діріхле

1. Задаємося малим значенням $\varepsilon > 0$.
2. Розв'язуємо рівняння Пуассона у першій підобласті:
$$\begin{cases} -\Delta u_1^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda^k. \end{cases}$$
3. Розв'язуємо рівняння Пуассона у другій підобласті, врахувавши значення похідної взятої з першого кроку на границі першої області Γ_1:
$$\begin{cases} -\Delta u_2^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ \left.\dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} = \dfrac{\partial u_1^{k}}{\partial n_1}. \end{cases}$$
4. Робимо перерахунок для зшивки областей:
$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \theta\left(u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} - \lambda^k\right).$$
5. Перевіряємо виконання нерівності:
$$\left\|\lambda^{k+1} - \lambda^{k}\right\| < \varepsilon.$$
У разі виконання нерівності переходимо до кроку 6, інакше до кроку 2.
6. Кінець алгоритму. Візуалізація отриманих результатів.

1.3. Метод ітерацій Неймана-Неймана

Аналогічним чином до опису у п. 2.1 можна вивести алгоритм, який розв'язує ту ж задачу. У цьому випадку на границі областей, які не перетинаються між собою, задаються значення похідних. Цей метод отримав назву Неймана-Неймана, оскільки на краях областей, які містять спільну границю, задаються значення похідних (умова Неймана). У випадку двох підобластей метод ітерацій Нейман-Нейман являє собою ітераційний розв'язок на деякій області. У найпростішому випадку область, яка розбивається, є прямокутником.

Тепер запишемо математичну модель задачі. Вона має наступний вигляд:

© Хайдуров В.В.

$$\begin{cases} \begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \Omega_1, \\ \left.\dfrac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n_1}\right|_{\Gamma_1} = \lambda^k; \end{cases} \\ \begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \quad \text{ в } \Omega_2, \\ \left.\dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} = \lambda^k; \end{cases} \\ \lambda^{k+1} = \lambda^k + \dfrac{1}{2}\theta\left(u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} - u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1}\right). \end{cases}$$

де ітераційна умова зшивки областей, записується як:

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \frac{1}{2}\theta\left(u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} - u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1}\right).$$

У даному випадку обчислення можна проводити доти, доки відхилення між сусідніми значеннями λ^k та λ^{k+1} стануть менші за наперед задану точність обчислень. Це можна записати наступним чином:

$$\left\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\right\| < \varepsilon,$$

де ε – точність обрахунку для зшивки двох областей.

Очевидно, що метод Неймана-Наймана можна також застосовувати для більшої кількості областей. Як вже було сказано, метод ітерацій Неймана-Неймана легко узагальнюється на випадок розбиття на велику кількість підобластей Ω_i, $i = \overline{1,m}$. Тепер наведемо більш детальний алгоритм чисельного розв'язку поставленої задачі даним методом.

Алгоритм методу Нейман-Неймана

1. Задаємося малим значенням $\varepsilon > 0$.
2. Розв'язуємо рівняння Пуассона у першій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \Omega_1, \\ \left.\dfrac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n_1}\right|_{\Gamma_1} = \lambda^k; \end{cases}$$
3. Розв'язуємо рівняння Пуассона у другій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \quad \text{ в } \Omega_2, \\ \left.\dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} = \lambda^k; \end{cases}$$
4. Робимо перерахунок для зшивки областей:
$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \frac{1}{2}\theta\left(u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} - u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1}\right).$$
5. Перевіряємо виконання нерівності:
$$\left\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\right\| < \varepsilon.$$

У разі виконання нерівності переходимо до кроку 6, інакше до кроку 2.

© Хайдуров В.В.

6. Кінець алгоритму. Візуалізація отриманих результатів.

1.4. Метод ітерацій Діріхле-Діріхле

Аналогічним чином використовується метод Діріхле-Діріхле. Повернемося до розбиття Ω на дві підобласті: Ω_1 та Ω_2. Для чисельного розв'язку поставленої задачі формуються дві підзадачі з певною умовою зшивки цих областей. Даний метод отримав таку назву, оскільки на границі зшивки областей задаються крайові умови першого роду (умови Діріхле).

Запишемо математичну модель задачі.

$$\begin{cases} \begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda^k; \end{cases} \\ \begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} = \lambda^k; \end{cases} \\ \lambda^{k+1} = \lambda^k + \dfrac{\theta}{2}\left(\left.\dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n}\right|_{\Gamma_2} - \left.\dfrac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n}\right|_{\Gamma_1} \right). \end{cases}$$

Умова зшивки матиме наступний вигляд:

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \frac{\theta}{2}\left(\left.\frac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n}\right|_{\Gamma_2} - \left.\frac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n}\right|_{\Gamma_1} \right).$$

Алгоритм методу Діріхле-Діріхле

1. Задаємося малим значенням $\varepsilon > 0$.
2. Розв'язуємо рівняння Пуассона у першій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda^k; \end{cases}$$
3. Розв'язуємо рівняння Пуассона удругій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} = \lambda^k; \end{cases}$$
4. Робимо перерахунок для зшивки областей:
$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \frac{\theta}{2}\left(\left.\frac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n}\right|_{\Gamma_2} - \left.\frac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n}\right|_{\Gamma_1} \right).$$
5. Перевіряємо виконання нерівності:
$$\left\| \lambda^{k+1} - \lambda^k \right\| < \varepsilon.$$
У разі виконання нерівності переходимо до кроку 6, інакше до кроку 2.
6. Кінець алгоритму. Візуалізація отриманих результатів.

Очевидно, що при розв'язуванні задач з більшою кількістю підобластей, ніж дві, можна застосовувати комбіновані методи зшивки цих областей.

© Хайдуров В.В.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

Методи декомпозиції області, які частково перекриваються, дещо відрізняються від методів декомпозиції області , які не перекриваються. Особливість їх в тому, що регулюючим параметром в задачах, які були розглянуті в попередньому розділі, був один вектор. У даній задачі регулюючим параметром буде 2 вектори (по одному на область), які будуть зшивати дві підобласті в одну. Ці вектори будуть задавати границі кожної з областей, відносно яких і відбуватиметься зшивка двох підобластей. В результаті декомпозиції, очевидно, що значення інтегралу відхилень для цих областей має бути мінімальним. Оскільки задані області перекриваються, то інтеграл відхилення для спільної частини двох областей повинен набувати мінімального значення. В методах декомпозиції областей з перекриттям, як і в методах декомпозиції області без перекриття, особливістю методу є те, що кожна з підзадач, очевидно, дозволяє звести розв'язання вихідної задачі до розв'язання підзадач, які мають меншу алгебраїчну розмірність. Опишемо більш детально дані методи.

Нехай Ω – область, на якій шукається чисельний розв'язок рівняння Пуассона. Припустимо, що Ω розбита на дві підобласті Ω_1та Ω_2, які частково перетинаються. G – спільна область двох під областей Ω_1та Ω_2. Границі кожної з областей Γ_1 та Γ_2 відповідно. Г– границя розділу двох областей кожної з областей Ω_1 та Ω_2.

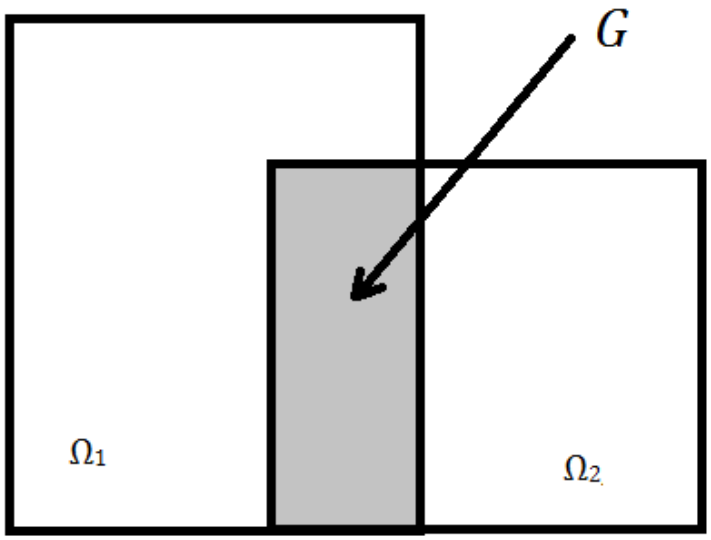


Рис. 2.1 – Приклад декомпозиції на дві підобласті, що перетинаються

© Хайдуров В.В.

2.1. Метод Ньютона як основа ітераційного процесу декомпозиції області з перетином

Мінімізацію функціоналу можна проводити будьяким градієнтним методом. В роботі пропонується метод Ньютона.

Класичний метод Ньютона та умови його збіжності

Послідовність точок $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}, \dots$,яка генерується методом Ньютона будується, виходячи з наступних міркувань.

Нехай функція $f(x)$опукла і двічі диференційована на R^n, причому матриця $f''(x)$ невироджена на R^n. Тоді для точки $x^{(k)}$ має місце подання

$$f(x) - f\left(x^{(k)}\right) = \langle f'\left(x^{(k)}\right), x - x^{(k)}\rangle +$$
$$+\frac{1}{2}\langle f''\left(x^{(k)}\right)\left(x - x^{(k)}\right), x - x^{(k)}\rangle + o\left(\left\|x - x^{(k)}\right\|^2\right).$$

Для визначення наступної точки $x^{(k+1)}$ ітераційного процесу методу Ньютона мінімізується функція $f_k(x)$, яка є квадратичною частиною приросту $f(x) - f\left(x^{(k)}\right)$:

$$f_k(x) = \langle f'\left(x^{(k)}\right), x - x^{(k)}\rangle + \frac{1}{2}\langle f''\left(x^{(k)}\right)\left(x - x^{(k)}\right), x - x^{(k)}\rangle.$$

Покажемо, що ця функція є опуклою. Неважко перевірити, що матриця других похідних функції $f_k(x)$ співпадає з відповідною матрицею функції $f(x)$ в точці $x^{(k)}$, тобто $f''_k(x) = f''(x^{(k)})$. Оскільки за умовою $f(x)$ опукла функція, то згідно критерію опуклості матриця $f''(x)$ є невід'ємно визначеною. Отже за цим критерієм і функція $f_k(x)$ є також опуклою.

Розглянемо тепер задачу мінімізації опуклої функції $f_k(x)$ на R^n. Як відомо така задача має єдину точку мінімуму, а необхідна і достатня умова оптимальності для неї має вигляд:

$$f'_k(x) = f'\left(x^{(k)}\right) + f''\left(x^{(k)}\right)\left(x - x^{(k)}\right) = O_n.$$

Розв'язавши одержану систему лінійних рівнянь у матричному вигляді та поклавши знайдену точку мінімуму за $x^{(k+1)}$, будемо мати:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \left(f''\left(x^{(k)}\right)\right)^{-1} f'\left(x^{(k)}\right). \qquad (1.1)$$

Це співвідношення і визначає ітераційний процес методу Ньютона в його класичній формі. Якщо елементи матриці $\left(f''\left(x^{(k)}\right)\right)^{-1}$ позначити через $\varphi_{ij}\left(x^{(k)}\right), i, j = \overline{1,n}$, то даний метод можна записати у координатній формі:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{ij}\left(x^{(k)}\right)\frac{\partial f\left(x^{(k)}\right)}{\partial x_j}, \qquad j = \overline{1,n}. \qquad (1.2)$$

$$I\left(\lambda_{u_1}^k, \lambda_{u_2}^k\right) = \iint\limits_S \left(u_1\left(\lambda_{u_1}^k\right) - u_2\left(\lambda_{u_2}^k\right)\right)^2 dxdy. \qquad (1.3)$$

© Хайдуров В.В.

Очевидно, що оскільки функція квадратична, до того ж опукла на всій області, то вона має єдиний мінімум, який є глобальним.

Таким чином задача зводиться до наступної задачі:

$$I_1(x,y) = \iint\limits_G \big(u_1(x) - u_2(y)\big)^2 ds,$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial x} = 2\iint\limits_G \big(u_1(x) - u_2(y)\big)u_1'(x)ds, \qquad \frac{\partial I_1}{\partial y} = -2\iint\limits_G \big(u_1(x) - u_2(y)\big)u_2'(y)ds,$$

$$\frac{\partial^2 I_1}{\partial x^2} = 2\iint\limits_G \big(u_1''(x) - u_2(y)u_1'^2(x)\big)ds, \qquad \frac{\partial^2 I_1}{\partial x\,\partial y} = -2\iint\limits_G u_1'(x)u_2'(y)ds,$$

$$\frac{\partial^2 I_1}{\partial y^2} = -2\iint\limits_G \big(u_1(x)u_2'^2(y) - u_2''(y)\big)ds.$$

Тоді можна записати наступне:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \left.\frac{\partial^2 I_1}{\partial x^2}\right|_{(x_k,y_k)} & \left.\frac{\partial^2 I_1}{\partial x\,\partial y}\right|_{(x_k,y_k)} \\ \left.\frac{\partial^2 I_1}{\partial x\,\partial y}\right|_{(x_k,y_k)} & \left.\frac{\partial^2 I_1}{\partial y^2}\right|_{(x_k,y_k)} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \left.\frac{\partial I_1}{\partial x}\right|_{(x_k,y_k)} \\ \left.\frac{\partial I_1}{\partial y}\right|_{(x_k,y_k)} \end{pmatrix}.$$

2.2. Метод ітерацій Діріхле-Діріхле

Для більш точного розуміння наведемо алгоритм розв'язку задачі (1.1) для двовимірного випадку. Для розв'язання рівняння (1.1) побудуємо ітераційний процес з початковими наближеннями $\lambda_{u_1}^0$ та $\lambda_{u_2}^0$. Нехай $\lambda_{u_1}^k$ та $\lambda_{u_1}^k$ значення на границях областей, які потрібно зшити. Їмвідповідають наближення u_1^{k+1} і u_2^{k+1} до розв'язку в підобластях. Математична модель задачі має наступний вигляд:

$$\begin{cases} \begin{cases} -\Delta u_1^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda_{u_1}^k; \end{cases} \\ \begin{cases} -\Delta u_2^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} = \lambda_{u_2}^k; \end{cases} \\ \displaystyle\int\limits_G \big(u_1^{k+1} - u_2^{k+1}\big)^2 ds \to min. \end{cases}$$

Остання умова є умовою ітераційної зшивки двох областей.

Як ми бачимо, на першій частині кроку розв'язується крайова задача з умовою Діріхле на Γ_1, на другому підкроці розв'язується крайова задача з

 © Хайдуров В.В.

умовою Діріхле на Γ_2. На третьому підкроці виконується перерахунок ітераційного наближення λ^{k+1}. Ітерації проводять до тих пір, доки не почне виконуватись для сусідніх значень λ. Умова, яку можна записати у вигляді наступних співвідношень:

$$\left\|\lambda_{u_1}^{k+1} - \lambda_{u_1}^{k}\right\| < \varepsilon, \ \left\|\lambda_{u_2}^{k+1} - \lambda_{u_2}^{k}\right\| < \varepsilon,$$

де ε – точність обрахунку для зшивки двох областей. Тепер наведемо більш детальний алгоритм чисельного розв'язку поставленої задачі даним методом.

Алгоритм методу Діріхле-Діріхле

1. Задаємося малим значенням $\varepsilon > 0$.
2. Розв'язуємо рівняння Пуассона у першій підобласті:
$$\begin{cases} -\Delta u_1^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda_{u_1}^{k}; \end{cases}$$
3. Розв'язуємо рівняння Пуассона у другій підобласті, врахувавши значення похідної, взятої з першого кроку на першій області Γ_1:
$$\begin{cases} -\Delta u_2^{k+1} = f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ u_2^{k+1}\big|_{\Gamma_2} = \lambda_{u_2}^{k}; \end{cases}$$
4. Робимо перерахунок для зшивки областей, використовуючи одну ітерацію метода Ньютона для формули (2.3) з п.2.1.
5. Перевіряємо виконання нерівностей:
$$\left\|\lambda_{u_1}^{k+1} - \lambda_{u_1}^{k}\right\| < \varepsilon, \ \left\|\lambda_{u_2}^{k+1} - \lambda_{u_2}^{k}\right\| < \varepsilon.$$
У разі виконання нерівностей переходимо до кроку 6, інакше до кроку 2.
6. Кінець алгоритму. Візуалізація отриманих результатів.

2.3. Метод ітерацій Неймана-Неймана

Аналогічним чином можна вивести алгоритм, який розв'язує ту ж поставлену задачу. У випадку двох підобластей метод ітерацій Нейман-Нейман являє собою ітераційний розв'язок на деякій області.

Тепер запишемо математичну модель задачі. Вона має наступний вигляд:

$$\begin{cases} \begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ \left.\dfrac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n_1}\right|_{\Gamma_1} = \lambda_{u_1}^{k}; \end{cases} \\ \begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \quad \text{ в } \ \Omega_2, \\ \left.\dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} = \lambda_{u_2}^{k}; \end{cases} \\ \int\limits_G \left(u_1^{k+1} - u_2^{k+1}\right)^2 ds \to min. \end{cases}$$

У даному випадку обчислення можна проводити доти, доки відхилення між сусідніми значеннями λ^k та λ^{k+1} не стануть меншими за наперед задану точність обчислень. Це можна записати наступним чином:

$$\left\|\lambda_{u_1}^{k+1} - \lambda_{u_1}^{k}\right\| < \varepsilon, \ \left\|\lambda_{u_2}^{k+1} - \lambda_{u_2}^{k}\right\| < \varepsilon,$$

де ε – точність обрахунку для зшивки двох областей.

Тепер наведемо більш детальний алгоритм чисельного розв'язку поставленої задачі даним методом.

Алгоритм методу Нейман-Неймана

1. Задаємося малим значенням $\varepsilon > 0$.
2. Розв'язуємо рівняння Пуассона у першій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ \left.\dfrac{\partial u_1^{k+1}}{\partial n_1}\right|_{\Gamma_1} = \lambda_{u_1}^{k}; \end{cases}$$
3. Розв'язуємо рівняння Пуассона удругій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \quad \text{ в } \ \Omega_2, \\ \left.\dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} = \lambda_{u_2}^{k}; \end{cases}$$
4. Робимо перерахунок для зшивки областей з використанням одного кроку методу Ньютона для функції для знаходження $\lambda_{u_1}^{k+1}$ та $\lambda_{u_2}^{k+1}$:
$$\int_G \left(u_1^{k+1} - u_2^{k+1}\right)^2 ds \to min.$$
5. Перевіряємо виконання нерівностей:
$$\left\|\lambda_{u_1}^{k+1} - \lambda_{u_1}^{k}\right\| < \varepsilon, \ \left\|\lambda_{u_2}^{k+1} - \lambda_{u_2}^{k}\right\| < \varepsilon.$$
У разі виконання нерівностей, переходимо до кроку 6, інакше до кроку 2.
6. Кінець алгоритму. Візуалізація отриманих результатів.

2.4. Метод ітерацій Неймана-Діріхле

Використовуючи позначення та підхід попередніх методів цього розділу можна записати метод ітерацій Неймана-Діріхле.

Запишемо математичну модель задачі.

$$\begin{cases} \begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda_{u_1}^k; \end{cases} \\ \begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ \dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\Big|_{\Gamma_2} = \lambda_{u_2}^k; \end{cases} \\ \int\limits_G \left(u_1^{k+1} - u_2^{k+1}\right)^2 ds \to min. \end{cases}$$

Алгоритм методу Нейман-Діріхле

1. Задаємося малим значенням $\varepsilon > 0$.
2. Розв'язуємо рівняння Пуассона у першій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_1^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_1, \\ u_1^{k+1}\big|_{\Gamma_1} = \lambda_{u_1}^k; \end{cases}$$
3. Розв'язуємо рівняння Пуассона у другій підобласті:
$$\begin{cases} \Delta u_2^{k+1} = -f \ \text{ в } \ \Omega_2, \\ \dfrac{\partial u_2^{k+1}}{\partial n_2}\Big|_{\Gamma_2} = \lambda_{u_2}^k; \end{cases}$$
4. Робимо перерахунок для зшивки областей, використовуючи один крок методу Ньютона для мінімізації функції:
$$\int\limits_G \left(u_1^{k+1} - u_2^{k+1}\right)^2 ds \to min$$
5. Перевіряємо виконання нерівності:
$$\left\|\lambda_{u_1}^{k+1} - \lambda_{u_1}^k\right\| < \varepsilon, \ \ \left\|\lambda_{u_2}^{k+1} - \lambda_{u_2}^k\right\| < \varepsilon.$$
У разі виконання нерівності переходимо до кроку 6, інакше до кроку 2.
6. Кінець алгоритму. Візуалізація отриманих результатів.

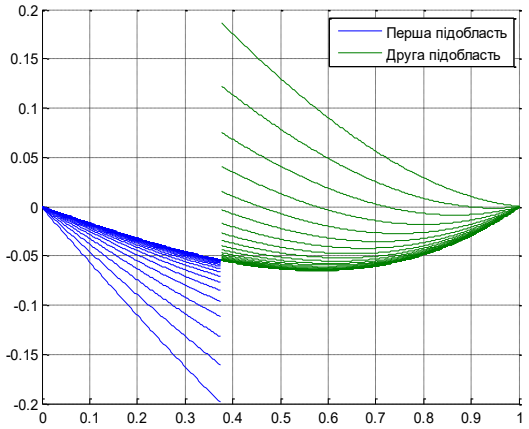
© Хайдуров В.В.

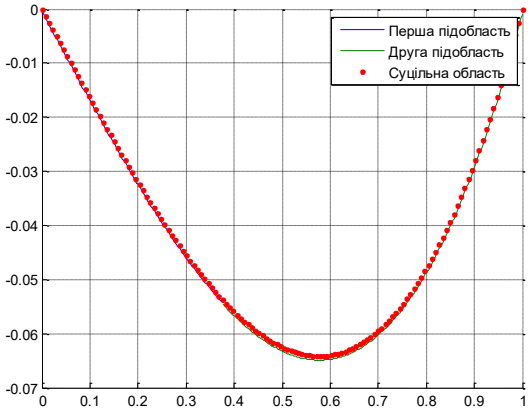
3. ПРИКЛАДИ РОБОТИ ОПИСАНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОДНОВИМІРНИХ І ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧАХ

Приклад 1. Задача, яка розв'язувалась, має наступний вигляд:

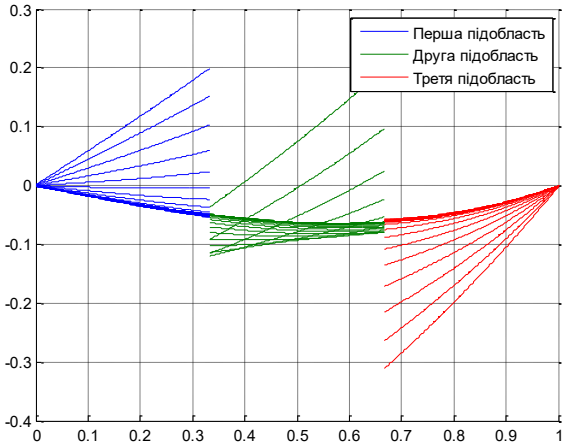
$$y'' = x, y(0) = y(1) = 0.$$

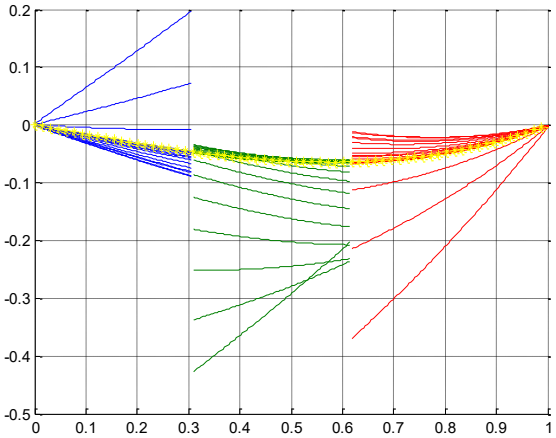
Метод Неймана-Діріхле (одновимірний випадок). Область розбита на дві підобласті. Загальні кількість вузлів – 500.



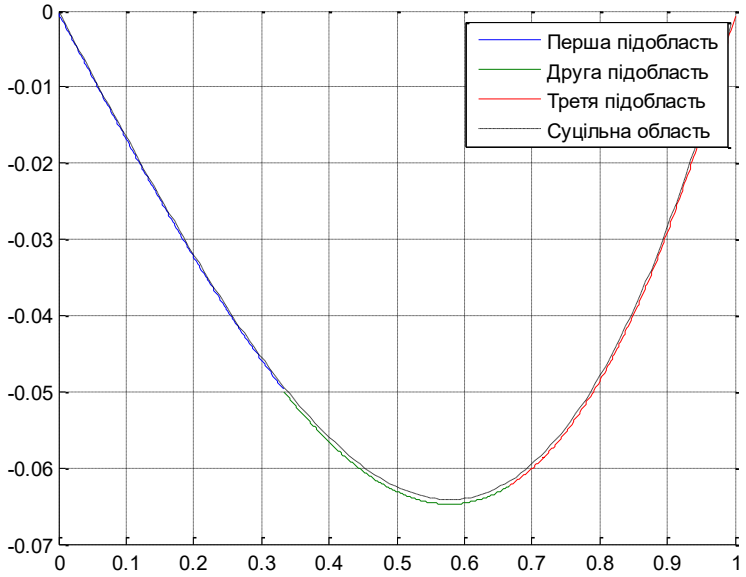


Область розбита на три підобласті. Метод Неймана-Діріхле





© Хайдуров В.В.



Приклад 2. Задача, яка розв'язується має наступний вигляд:

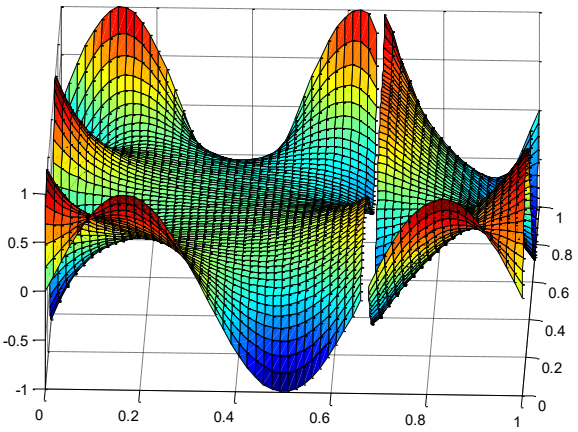
$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 1; D \in [0;1]^2$$

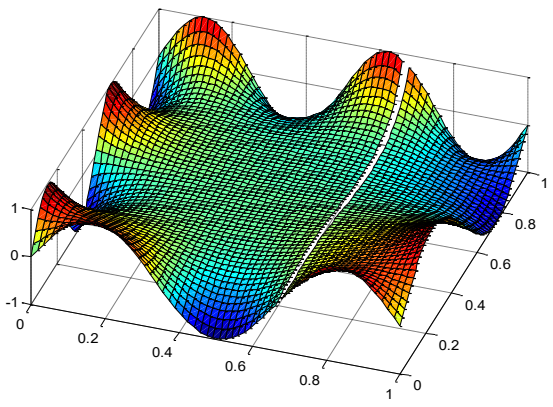
$$U(0,y) = sin(4\pi y);\ \ U(1,y) = sin(2\pi y);$$

$$U(x,0) = sin(3\pi x);\ \ U(x,1) = sin(4\pi x).$$

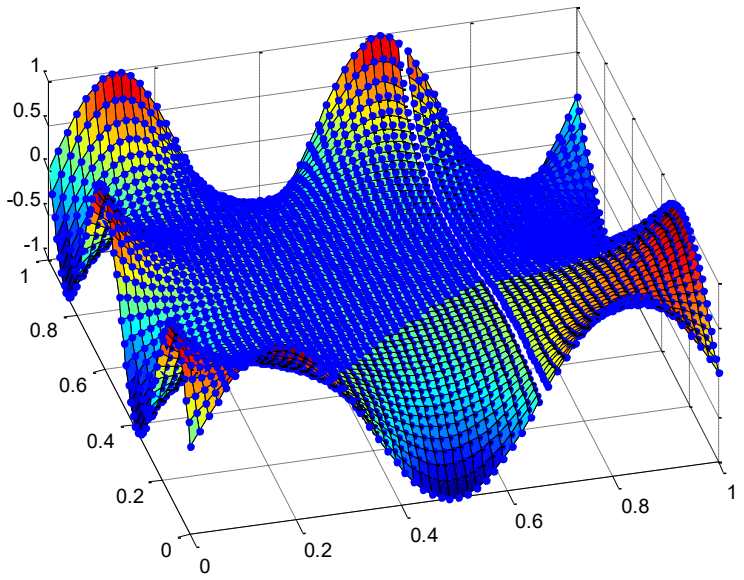
Метод Нейман-Діріхле (двовимірний випадок)

Область розбита на дві підобласті. Задача була розв'язана на різних сітках.

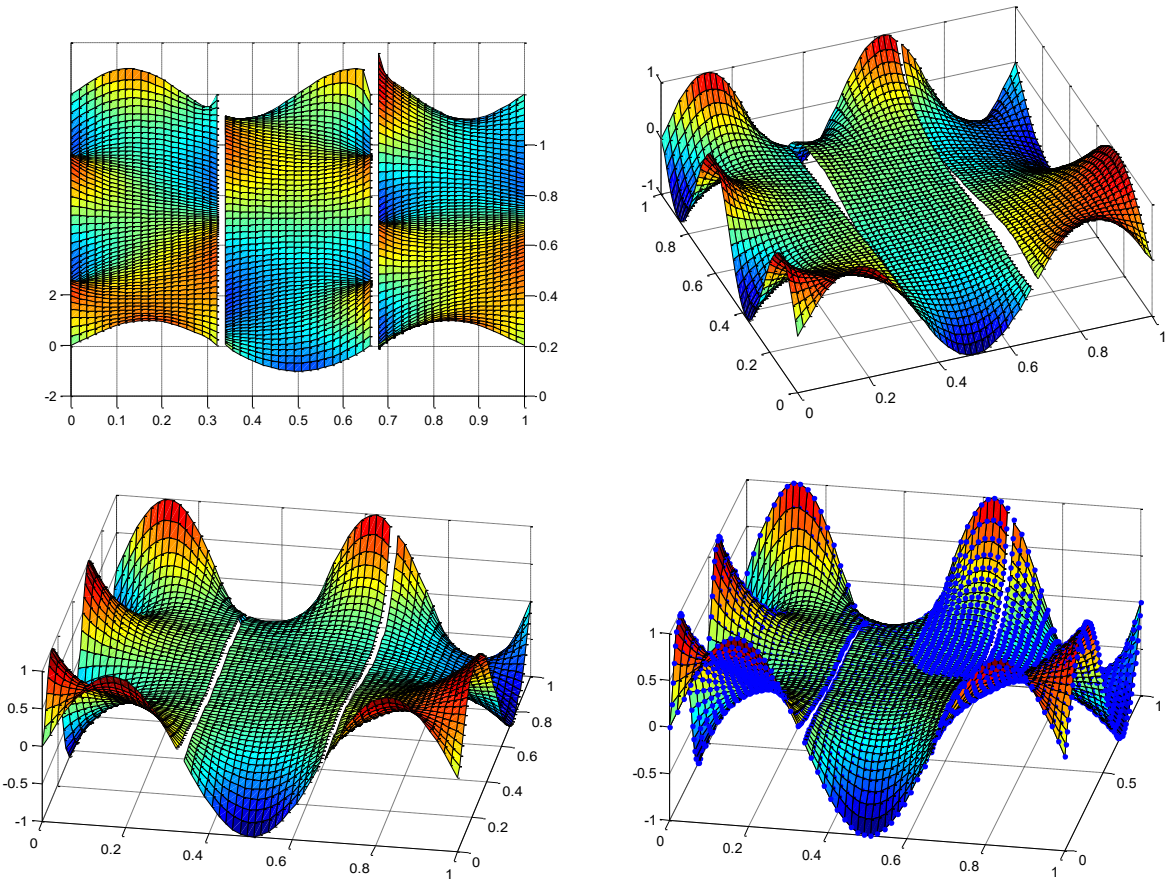




© Хайдуров В.В.

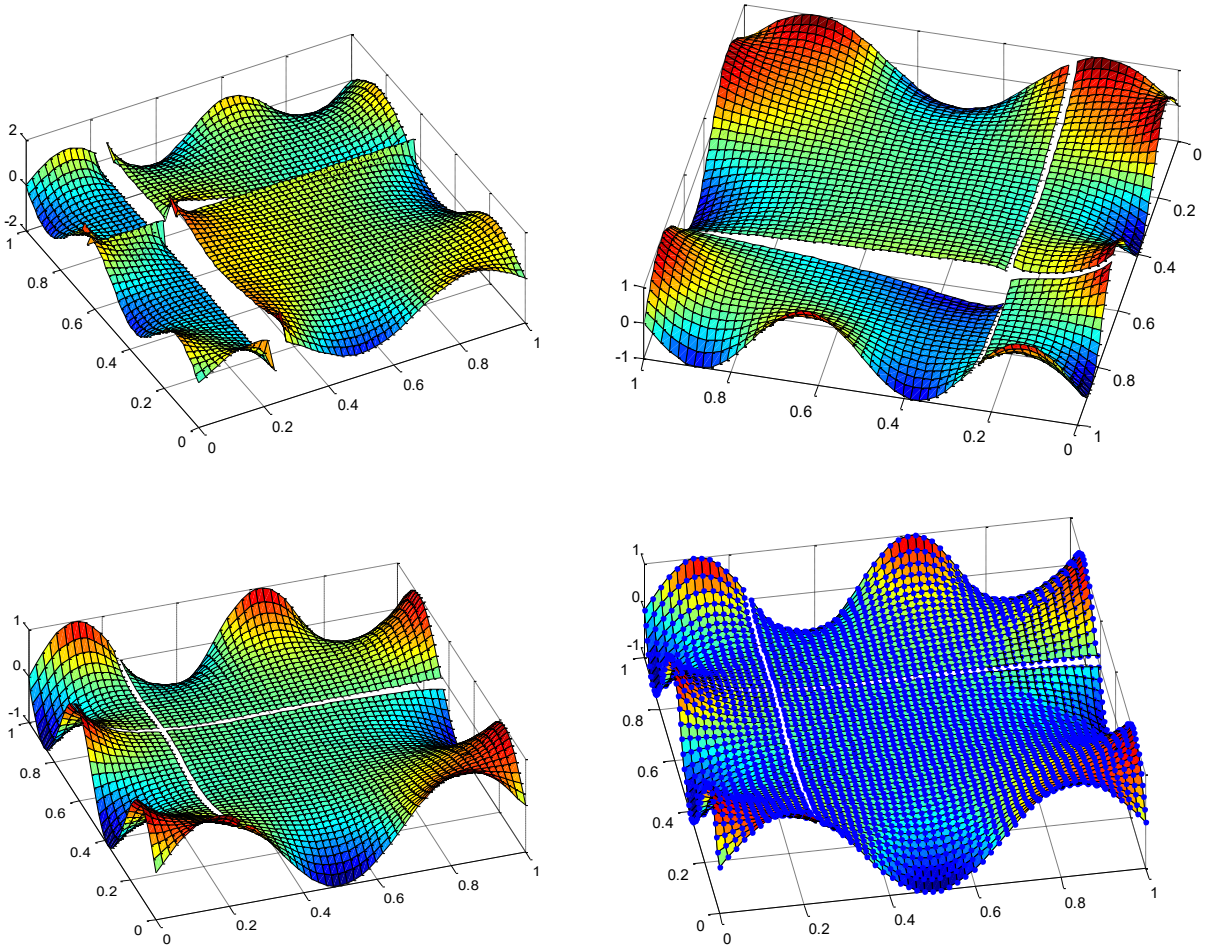


Область розбита на три під області:



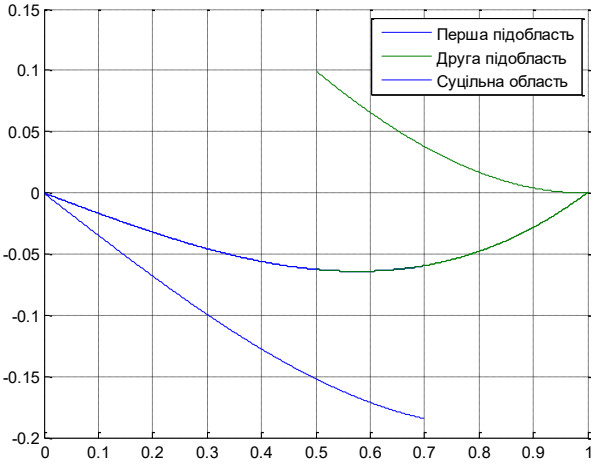
Область розбита на чотири під області. Метод Неймана-Діріхле:

© Хайдуров В.В.



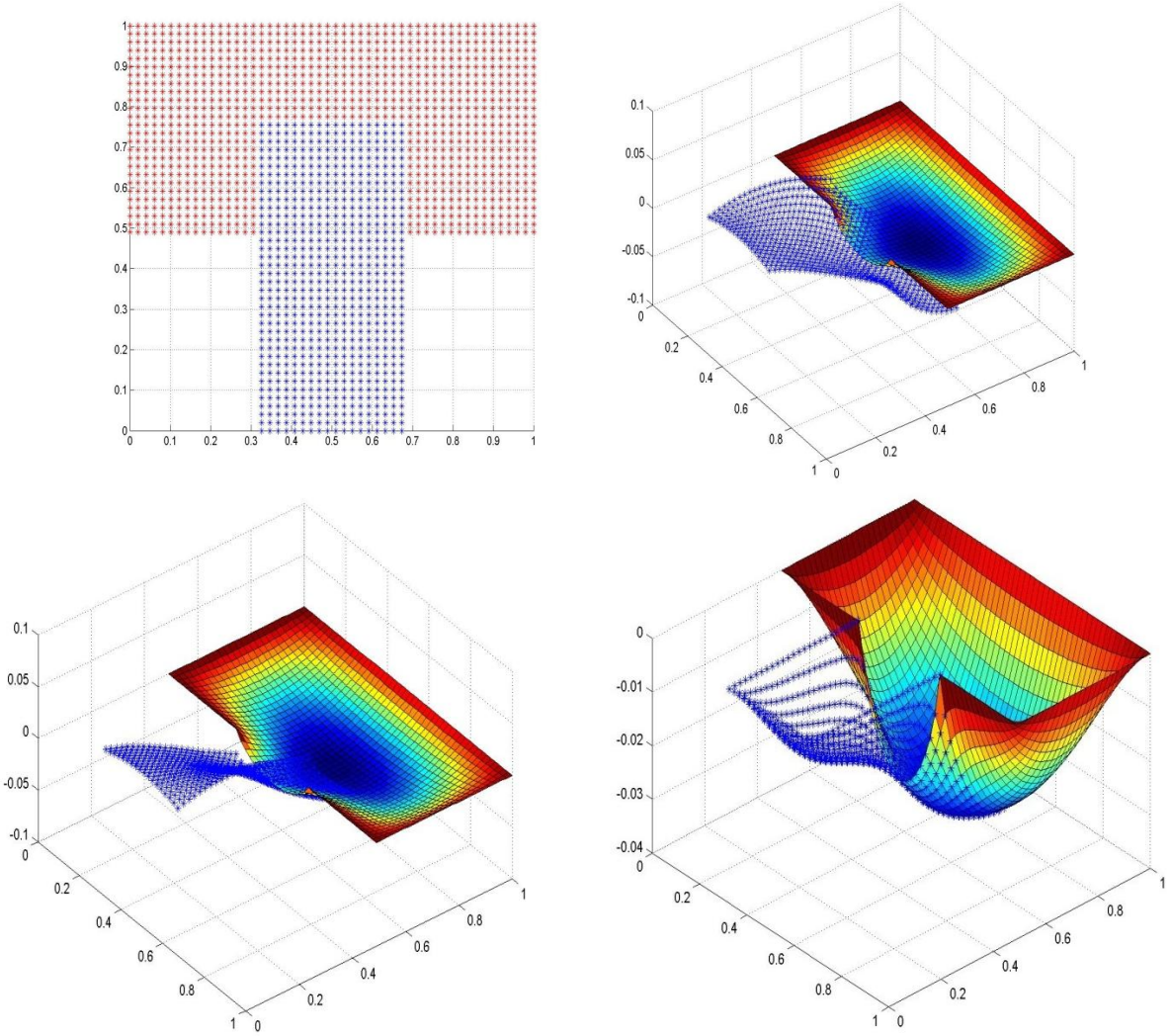
Результати роботи програм для областей, які частково перетинається.

Метод Неймана-Діріхле (одновимірний випадок)

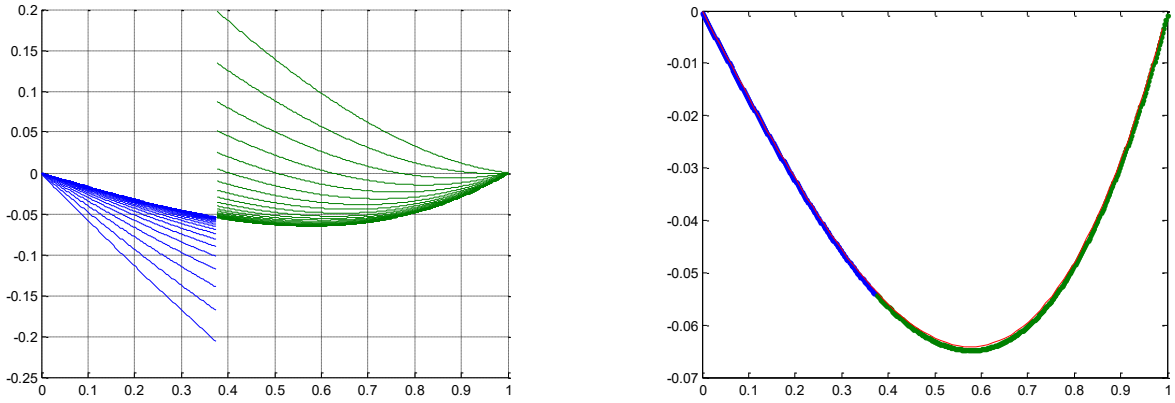


Метод Неймана-Діріхле (двовимірний випадок)

© Хайдуров В.В.



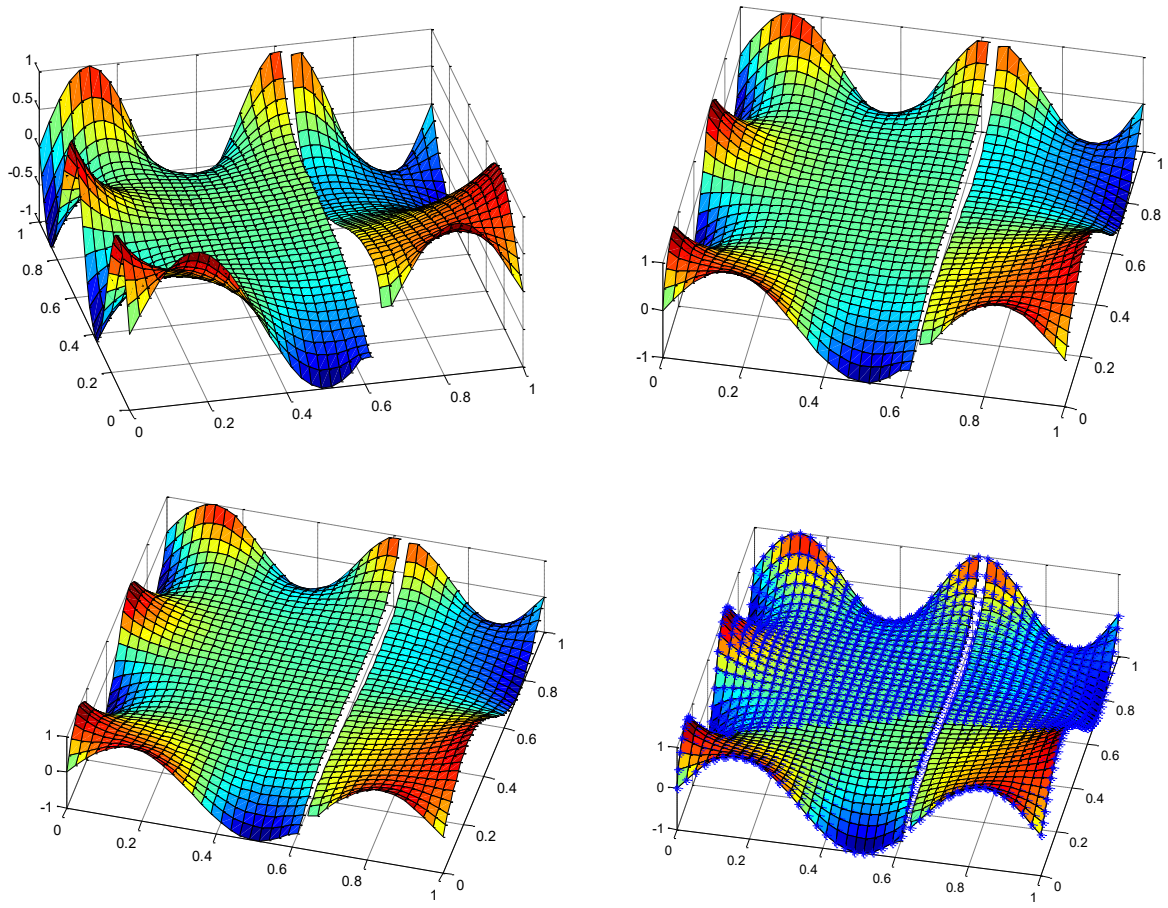
Метод Нейман-Неймана (одновимірний випадок)



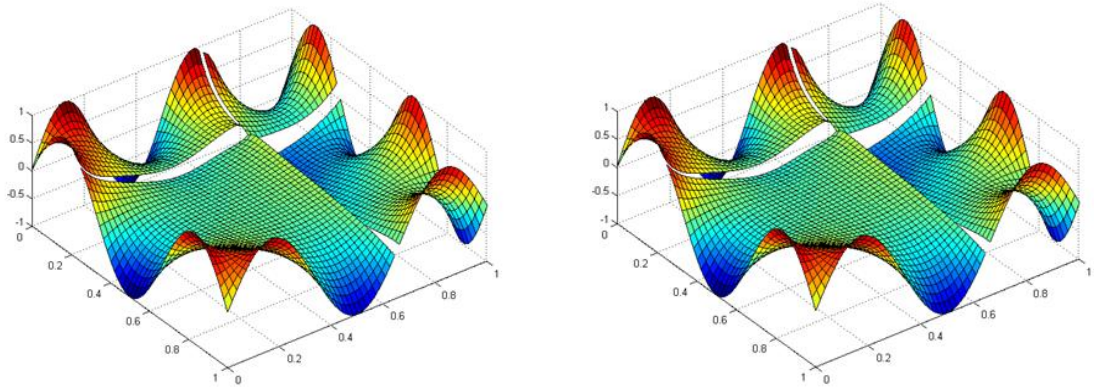
Метод Неймана-Неймана (двовимірний випадок)

Область розбита на дві під області.

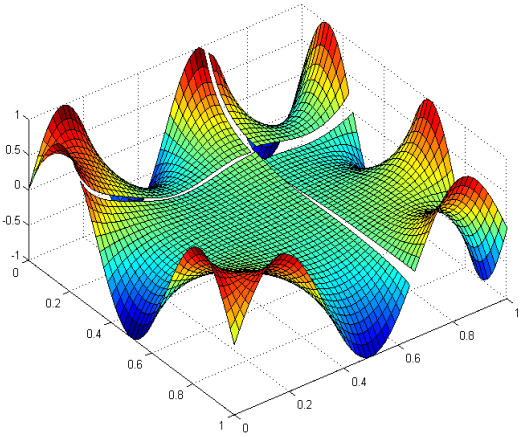
© Хайдуров В.В.



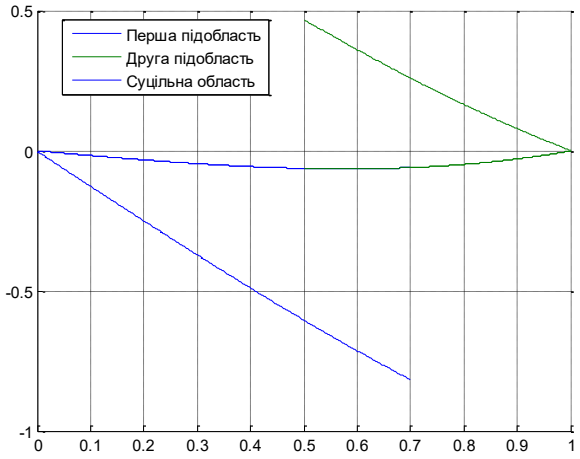
Область розбита на чотири під області.



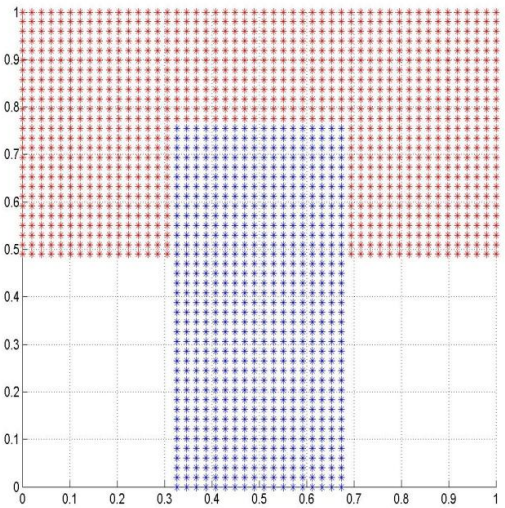
© Хайдуров В.В.

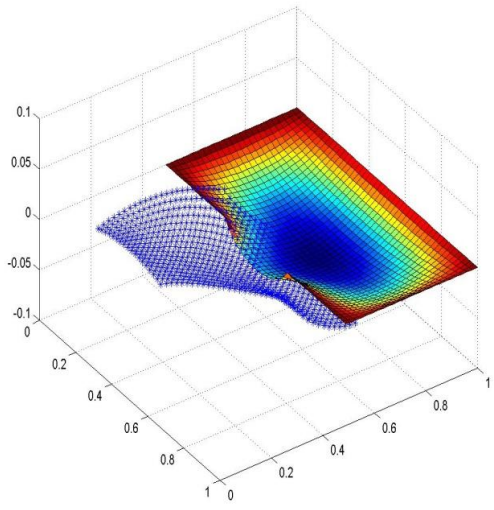


Метод Нейман-Неймана для областей, які частково перетинається (одновимірний випадок)

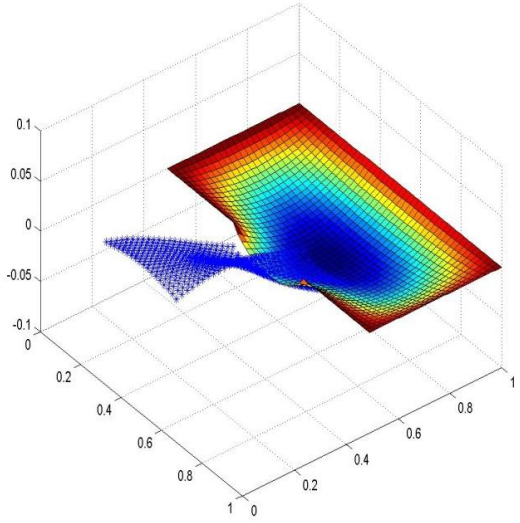
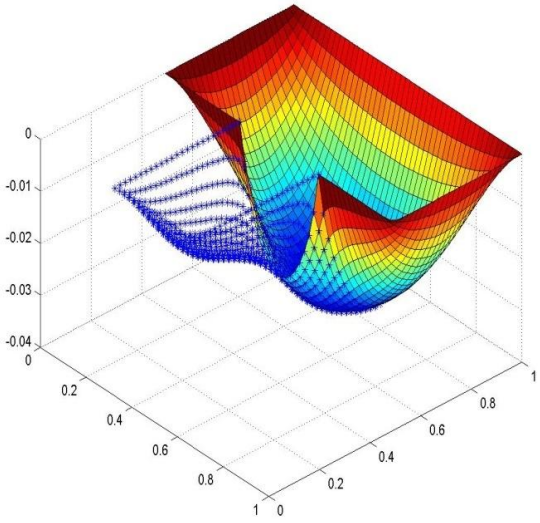


Метод Нейман-Неймана для областей, які частково перетинається (двовимірний випадок)



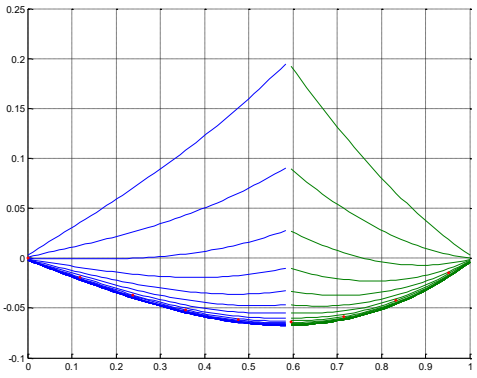
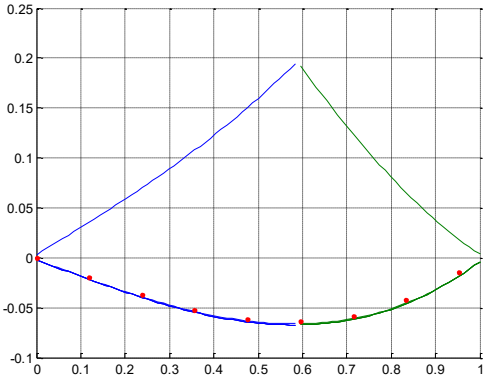


© Хайдуров В.В.

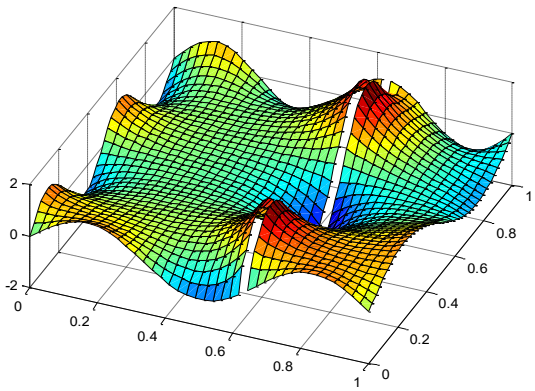
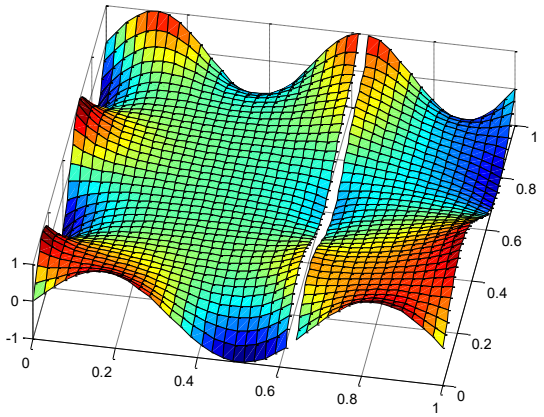
Метод Діріхле-Діріхле (одновимірний випадок)

Область розбита на дві під області.

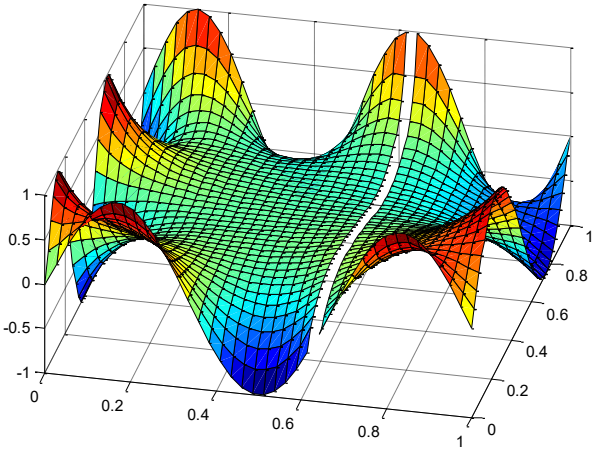



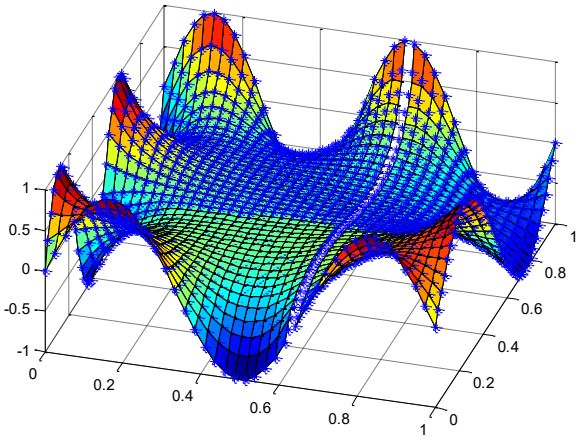
Метод Діріхле-Діріхле (двовимірний випадок)

Область розбита на дві під області.

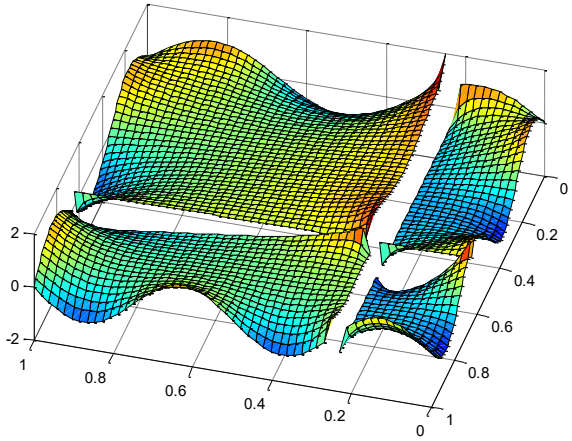



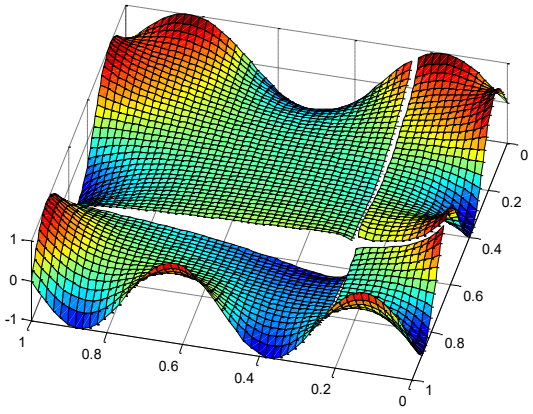
© Хайдуров В.В.

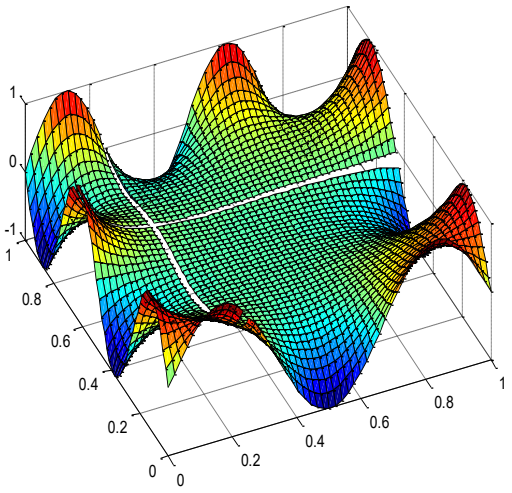


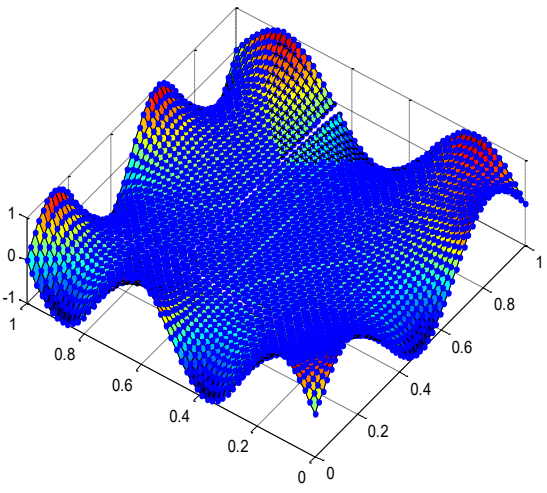


Область розбита на чотири під області.



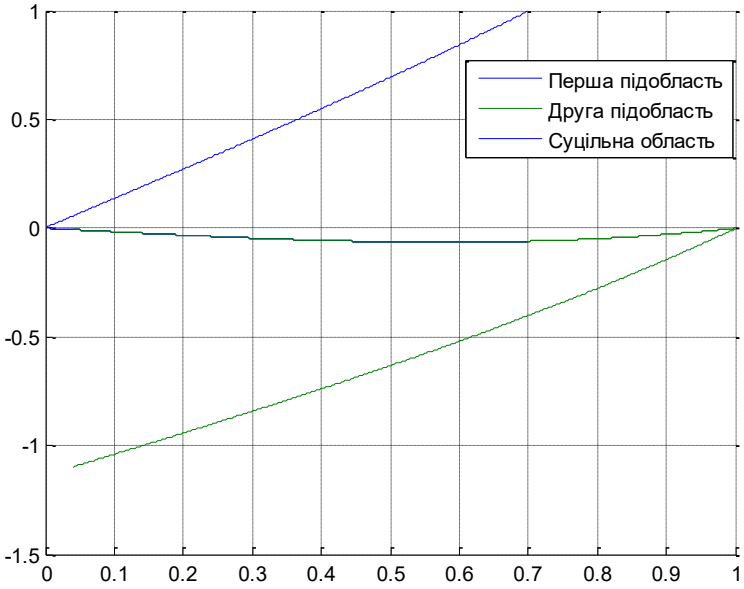




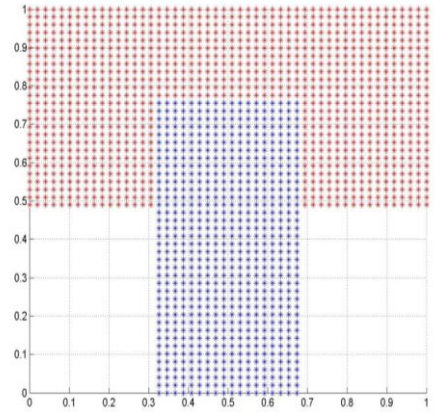


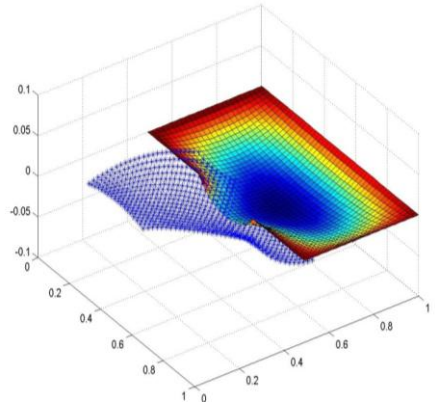
Метод Діріхле-Діріхле для область, які перетинається (одновимірний випадок)

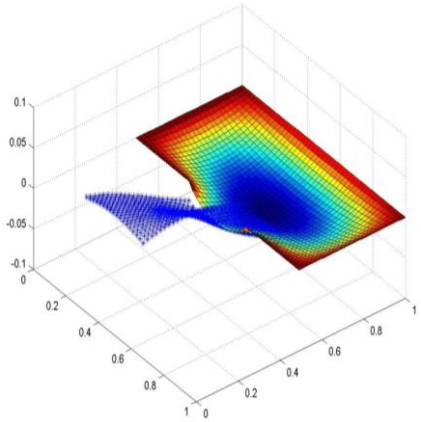
© Хайдуров В.В.

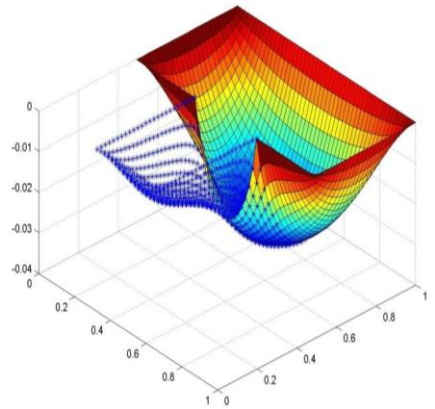


Метод Діріхле-Діріхле для область, які перетинається (двовимірний випадок)









© Хайдуров В.В.

4. ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями даної лабораторної роботи.
2. Програмно реалізувати будь-які два з запропонованих методів для декомпозиції області з підобластями без перекриттів. У якості солвера можна обрати будь-який з вже відомих методів (метод Зейделя, метод блокової прогонки, метод поздовжньо-поперечної прогонки або інший).
3. У розробленій програмі взяти 2 підобласті для завдання 1, 4 підобласті для завдання 2 з метою проведення обчислювальних експериментів на задачі з варіантом.
4. Взяти номер варіанту зі списку, який стоїть у рейтинговій таблиці всього НН ФТІ напроти вашого прізвища. Згідно з цим номером варіанту взяти наступні завдання з таблиці:

№	Завдання 1	Завдання 2	№	Завдання 1	Завдання 2
1	4	14	11	8	12
2	9	17	12	8	18
3	6	15	13	6	19
4	4	13	14	5	15
5	1	15	15	9	15
6	5	18	16	4	13
7	4	11	17	3	14
8	2	17	18	5	17
9	4	18	19	2	18
10	3	17	20	10	20

5. (***3 бали***) Реалізувати завдання згідно з варіантом (з загальної таблиці з рейтингом студента) завдання 1. Показати процес збіжності, як це показано графіками у даній лабораторній роботі.
6. (***3 бали***) Реалізувати завдання згідно з варіантом (з загальної таблиці з рейтингом студента) завдання 2. Показати процес збіжності, як це показано графіками у даній лабораторній роботі.
7. (***4 додаткові бали***) Для задач у завданні 2 виконати розбиття розрахункової область на 2 частини, що перетинаються (зробити це самостійно). Застосувати один з методів, описаних у лабораторній роботі або один з методів Шварца з лекційного заняття для розв'язання завдання. Показати процес збіжності, як це показано графіками у даній лабораторній роботі.
8. (***4 бали***) Захисти результати виконання лабораторної роботи, бути готовим на запитання по коду і теорії.

© Хайдуров В.В.

5. ЗАВДАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ВАРІАНТОМ СТУДЕНТИ

Номер варіанту студента береться з рейтингової таблиці (за відомим нашим посиланням для всього НН ФТІ).

№	Математична модель завдання
1.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$(x^2+1)y'' + (2+\cos e^{-x})y' - 3(x^4+2)y = \sin x^2,\ \ x \in [-1;1].$$ *Граничні умови:* $$y(-1) = 5,\ \ y(1) = -2.$$
2.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$\left(e^{-x^2}+2\right)y'' + \left(5+\ln\left(10+x+\frac{1}{|x^2+2|}\right)\right)y' - 2(x+3)y = \sin\frac{1}{x^2+4},\ \ x \in [0;3].$$ *Граничні умови:* $$y(0) = 3,\ \ y'(3) = 1.$$
3.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$\left(5+\ln\left(10+x+\frac{1}{|x^2+2|}\right)\right)y'' + (1+\cos e^{-x})y' - \frac{1}{x^2+4}y = \sin 3x,\ \ x \in [-1;0].$$ *Граничні умови:* $$y'(-1) = 0,\ \ y(0) = 1.$$
4.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$(2+\cos e^{-x})y'' + xy' - 3y = \sin\left(e^{-x^2}+2\right),\ \ x \in [-1;2].$$ *Граничні умови:* $$y'(-1) = 0,\ \ y(2) = 2.$$
5.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$(x^2+1)y'' + (2+\cos e^{-x})y' - \left(5+\ln\left(10+x+\frac{1}{|x^2+2|}\right)\right)y = \sin x^2,\ \ x \in [-2;3].$$ *Граничні умови:* $$y(-2) = 3,\ \ y(3) = 0.$$
6.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$(x^2+4)y'' + y' - (2+\cos e^{-x})y = \sin x^2,\ \ x \in [-1;1].$$ *Граничні умови:* $$y(-1) = 2,\ \ y(1) = 3.$$
7.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$y'' + (2+\cos e^{-x})y' - 3y = \sin\frac{x^2}{x^2+2x+5},\ \ x \in [-1;1].$$ *Граничні умови:* $$y(-1) = 5,\ \ y(1) = -2.$$
8.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$y'' + (x^2+1)y' - 3y = \sin\left(5+\ln\left(10+x+\frac{1}{|x^2+2|}\right)\right),\ \ x \in [-2;1].$$ *Граничні умови:* $$y(-2) = 2,\ \ y'(1) = 0.$$

© Хайдуров В.В.

9.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$(x^2+1)y'' + (2+\cos e^{-x})y' - 3y = \sin x^2,\ \ x \in [0;1].$$ *Граничні умови:* $$y'(0) = 0,\ \ y(1) = 2.$$
10.	Знайти чисельний одновимірного рівняння (стаціонарна теплопровідність у неоднорідному стержні): $$y'' + y' - (x^2+3x+8)y = \sin x,\ \ x \in [-2;2].$$ *Граничні умови:* $$y(-2) = 2,\ \ y(2) = -2.$$
11.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = \sin xy,\ \ x \in [-1;1], y \in [0;2].$$ *Граничні умови:* $$U(-1;y) = \sin y,\ \ U(1;y) = -2,$$ $$U(x;0) = 3,\ \ U(x;2) = \cos x^2.$$
12.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$4\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 3\frac{\partial^2 U}{\partial y} - 2U = x^2 + y^2,\ \ (x;y) \in [1;3]^2.$$ *Граничні умови:* $$U(1;y) = y,\ \ \left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{(3;y)} = 1,$$ $$U(x;1) = 3,\ \ \left.\frac{\partial U}{\partial y}\right|_{(x;3)} = -1.$$
13.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 U}{\partial y} - 4U = e^{-\sin xy},\ \ (x;y) \in [-1;1]^2.$$ *Граничні умови:* $$\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{(-1;y)} = y^2 - 1,\ \ U(1;y) = 1,$$ $$\left.\frac{\partial U}{\partial y}\right|_{(x;-1)} = 3,\ \ U(x;1) = x^2 + 1.$$
14.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = e^{x^2+2y^2-3},\ \ x \in [0;1], y \in [0;1].$$ *Граничні умови:* $$U(0;y) = \frac{\sin y}{2},\ \ U(1;y) = -2,$$ $$U(x;0) = 3,\ \ U(x;1) = \cos x^2.$$
15.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$4\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 3(\sin(x^2 y) + 2)\frac{\partial^2 U}{\partial y} - 6U = x^2 + y^2,\ \ (x;y) \in [1;3]^2.$$ *Граничні умови:*

© Хайдуров В.В.

	$$U(1;y)=y^2,\ \left.\frac{\partial U}{\partial x}\right\|_{(3;y)}=-1,$$ $$U(x;1)=3,\ \left.\frac{\partial U}{\partial y}\right\|_{(x;3)}=1.$$
16.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$(x^2+1)\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+2(y^2+3)\frac{\partial^2 U}{\partial y}-2(x^2+y^2)U=-\sin xy,\ \ (x;y)\in[-1;1]^2.$$ *Граничні умови:* $$\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right\|_{(-1;y)}=\frac{y^2-1}{7},\ U(1;y)=2,$$ $$\left.\frac{\partial U}{\partial y}\right\|_{(x;-1)}=1,\ U(x;1)=\frac{x^2+1}{2}.$$
17.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$(2+\sin e^{xy+1})\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+3e^{x^2+y^2+1}\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}=\sin xy,\ \ x\in[-1;1], y\in[0;2].$$ *Граничні умови:* $$U(-1;y)=\sin y,\ U(1;y)=-2,$$ $$U(x;0)=3,\ U(x;2)=\cos x^2.$$
18.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$4y\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+3x\frac{\partial^2 U}{\partial y}-2xyU=\ln(x^2+y^2+3),\ \ (x;y)\in[1;3]^2.$$ *Граничні умови:* $$U(1;y)=\frac{y^2}{2},\ \left.\frac{\partial U}{\partial x}\right\|_{(3;y)}=-1,$$ $$U(x;1)=0,\ \left.\frac{\partial U}{\partial y}\right\|_{(x;3)}=0.$$
19.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 U}{\partial y}-4U=e^{-\sin xy},\ \ (x;y)\in[-1;1]^2.$$ *Граничні умови:* $$\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right\|_{(-1;y)}=y^2-1,\ U(1;y)=1,$$ $$\left.\frac{\partial U}{\partial y}\right\|_{(x;-1)}=3,\ U(x;1)=x^2+1.$$
20.	Знайти чисельний розв'язок еліптичного рівняння математичної фізики (прогин плівки, стаціонарна теплопровідність): $$\left(2+\frac{1}{3+\sin e^{xy+1}}\right)\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+\frac{1}{3e^{x^2+y^2+1}+2}\cdot\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}=\sin xy,\ \ x\in[-1;1], y\in[0;2].$$ *Граничні умови:* $$U(-1;y)=\sin y,\ U(1;y)=-2,$$ $$U(x;0)=3,\ U(x;2)=\cos x^2.$$

© Хайдуров В.В.